Somme des carrés de Fibonacci

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Prouver que, pour tout entier $n \geq 1$, la somme des carrés des n premiers nombres de Fibonacci (à partir de F_1) est donnée par la relation :

$$\sum_{i=1}^{n} F_i^2 = F_n F_{n+1}.$$

Indication : Utiliser une démonstration par récurrence pour valider cette identité.